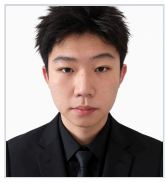
杨佩鑫

136 5806 1430 | 2429697526@qq.com
2027 届本科 · 20 岁 · 机器人算法工程师 | 运动规划与控制 / RL
github.com/PeiXinYang-IST | peixinyang-ist.github.io | B站 Demo

聚焦机器人学习、规划与控制，具备从状态估计、强化学习全身控制到实时部署的全栈研发经验。



教育经历

西南石油大学（双一流） · 通信工程 · 本科 2023.07 - 2027.06

课程：数字信号处理、算法与数据结构、信息论、通信原理 | **英语：**CET-4 563、CET-6 483

竞赛：RoboMaster 2025 区域赛个人一等奖、雷达组全国一等奖、哨兵组全国二等奖；2024 中国高校智能机器人创意大赛全国三等奖

实习经历

北京橡树清溪科技公司 · 松延动力 · PNC 工程师 2026.01 - 2026.04

人形机器人规划控制系统 | 北京亦庄马拉松

- **系统架构：从 0 到 1** 设计人形机器人自主导航链路并接入 10 Hz RTK；统一采用 **Trajectory-Conditioned RL Locomotion** 作为执行层，两套上层规划器均输出**未来 4 s 显式轨迹**。
- **Model-Based Planner：**基于 Lattice + OBB-SFC 构建局部可行域，针对 RL Locomotion 闭环辨识 LPV 模型，并以 Acados NMPC 优化未来 4 s 轨迹；结合 ESO 补偿模型失配，单次求解约 **2 ms**，室外连续运行数公里，横向误差稳定在 **0.5 m 内**。
- **Learning-Based Planner：**基于 PPO 直接输出**未来 4 s 轨迹参数**，通过 Frozen RL Locomotion 闭环 rollout 学习可执行轨迹，减少对精确动力学模型与人工代价设计的依赖。

项目经历

双轮足机器人全身运动控制与自主导航 2025.10 - 至今

- **动力学与 LPV-MPC：**基于 Newton–Euler 建立全身动力学，以腿长调度 LPV 模型，在状态与控制约束下求解预测视域最优控制量。
- **Blind 状态估计与策略学习：**使用 TCN 编码本体感知历史，强扰动下速度估计误差 ≤ **0.05 m/s**；基于 PPO 训练复杂地形运动策略。
- **仿真迁移与实机部署：**基于 Isaac Gym 并行训练、MuJoCo 开展 sim2sim 验证并部署至 STM32H7，单次策略推理 **0.6 ms**；通过 real-to-sim 参数辨识与动力学拟合，利用真实机器人激励数据反演电机、关节等关键动力学参数，使仿真响应逼近实机，缩小 sim2real gap。
- **分层策略扩展：**继承 Blind Locomotion 的历史编码器、运动先验与 8 维动作流形，将未来 2 s 的 `[10,5]` 轨迹编码为 32 维 latent 注入 Actor；结合课程学习与偏离恢复，实现规划轨迹全身跟踪。
- **World–Action 探索：**基于特权规划器采集专家数据，以 Future Depth / Trajectory Action 双流和双向 Cross-Attention 联合建模环境与动作；冻结 Wan2.2 VAE 表征未来深度，生成未来 2 s 轨迹。

RoboMaster 自主导航机器人 项目代码 · 演示视频 2024.09 - 2025.05

- **融合定位：**将轮速观测引入 LIO-ESKF 更新，在激光退化与剧烈冲击工况下提供速度约束，提升定位连续性并抑制短时漂移。
- **路径与轨迹规划：**采用 JPS 完成前端搜索，并构建平面安全走廊；基于 MINCO + L-BFGS 生成高阶连续无碰轨迹，单次优化 < 5 ms、规划频率 50 Hz。
- **动力学控制：**基于底盘动力学设计带功率与轮速约束的 LMPC，单次求解 < 2 ms、闭环频率 100 Hz，实现高速轨迹跟踪。
- **实机部署：**完成 ROS2 上位机与 STM32 底盘控制链路，通过 CAN 下发电机指令并回传编码器状态，加入超时与失联停车保护；支撑队伍获得 RoboMaster 2025 全国二等奖、区域赛一等奖。

UMV 新构型自行车机器人建模、仿真与 Skill Learning 项目代码 2026.09 - 至今

- **模型与控制接口：**用 Tripo 与 Blender 重建并开源 **6 连杆、5 关节**简化 URDF。
- **构型驱动的 RL：**针对欠驱动构型，完成从 URDF 关节定义、执行接口到 PPO 观测 / 动作空间与奖励函数的训练链路搭建。
- **Skill Learning：**以三维引导线和关键姿态描述跳跃 / 翻转，结合 reference-state initialization 与迭代运动模仿，以策略 rollout 更新参考轨迹并降低关节越限和落地冲击。

科研经历

SGP_LOC · GNSS 拒止环境下的持续语义 LiDAR 定位 · Owner 2025.06 - 2025.10

- **系统架构：**面向 GNSS 拒止下的机器人长期自主运行，设计持续式 LiDAR 全局定位框架；以前端语义 LiDAR 里程计维持连续运动估计，并将单次全局定位结果作为候选约束，经验证后接入后端因子图。
- **鲁棒定位：**结合语义一致性、局部几何匹配与轨迹连续性验证全局位姿，并对异步定位结果进行时延补偿与一致性筛选，抑制重复结构、遮挡和误匹配导致的位姿跳变。
- **实验结果：**在 MulRan / HeLiPR 共 10 条 **5.2–9.3 km** 跨时段序列上实现 **96.64%–100.00%** 的连续定位成功率；Roundabout02 达 **99.42%**，显著高于最佳单次定位基线的 **58.76%**。
- **实时性能：**完成 **20,455 帧 / 38 min** 在线运行测试，系统平均耗时 **48.8 ms**，异步后端不阻塞机器人实时位姿输出。

专业技能

机器人规划：A* / JPS / Hybrid A* / RRT* / MINCO / SFC / L-BFGS
状态估计：ESKF / LiDAR Odometry / Multi-Sensor Fusion / iSAM2
控制与动力学：PID / LQR / MPC / NMPC / LPV-MPC / LMPC / ESO
机器人学习：PPO / RL Locomotion / VAE / Diffusion / Flow Matching / Sim2Real
嵌入式与通信：STM32 / MCU 实时控制 / CAN / UART / 编码器与电机驱动 / 上下位机通信
仿真与工程：Isaac Gym / MuJoCo / ROS2 / C++ / Python / Linux / Docker

自我评价

工程实践中重视实时性、稳定性与可部署性，具备较强的独立研发和快速迭代能力，期望持续深耕机器人运动智能与自主控制方向。